

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра ИС

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»
Тема: Клавиатура IBM PC. Использование прерываний

Студенты гр. 4372

Климаш И.В.

Преподаватель

Подклетнов С.Г.

Санкт-Петербург

2025

Теоретические сведения

Клавиатура персонального компьютера содержит специальный встроенный микропроцессор. Он при каждом нажатии и отпуске клавиши определяет ее порядковый номер и помещает его в порт 60h специальной электронной схемы - программируемого периферийного интерфейса (ППИ). Далее этот код будем называть скэн-кодом. Скэн-код в первых 7 битах содержит порядковый номер нажатой клавиши, а восьмой бит равен 0, если клавиша была нажата (прямой скэн-код), и равен 1, если клавиша была отпущена (обратный скэн-код). Буфер BIOS для записи кодов клавиш занимает 32 байта оперативной памяти с адреса 40:1Eh до 40:3Eh. Запись информации в буфер выполняет ISR BIOS прерывания 9, чтение - функции ISR BIOS прерывания 16h.

Буфер клавиатуры рассчитан на 15 нажатий клавиш, генерирующих двухбайтовые коды и поэтому имеет 30 байт для кодов клавиш и еще два дополнительных байта, которые резервируются под двухбайтовый код для клавиши ENTER. MS-DOS имеет целую группу функций прерывания 21h для выполнения ввода информации с клавиатуры. Последовательность действий системы при вводе с клавиатуры такова. Функция MS-DOS вызывает драйвер клавиатуры, передавая ему запрос на ввод одного символа из буфера клавиатуры. Драйвер, выполняя запрос, обращается к нужной функции прерывания 16h BIOS. ISR BIOS прерывания 16h читает из буфера клавиатуры нужное слово и передает в драйвер. Драйвер возвращает байт (обычно младший) в MS-DOS.

Цель работы.

Изучение возможностей работы с клавиатурой, ознакомление со стандартными средствами библиотеки C++ и средствами системы прерываний DOS и BIOS, обслуживающими клавиатуру.

Задание на лабораторную работу.

1. Разработать, написать и отладить программу управления перемещением символа "*" в пределах заданного на экране окна. Вариантное задание представлено на рисунке 1.

10	15	10	65	20	Пошаговое	Все направле- ния	INT 21h
----	----	----	----	----	-----------	----------------------	---------

Рисунок 1 – Вариантное задание

2. Изменить программу, заменив стандартные функции библиотеки C++ своими.

Пример запуска программы

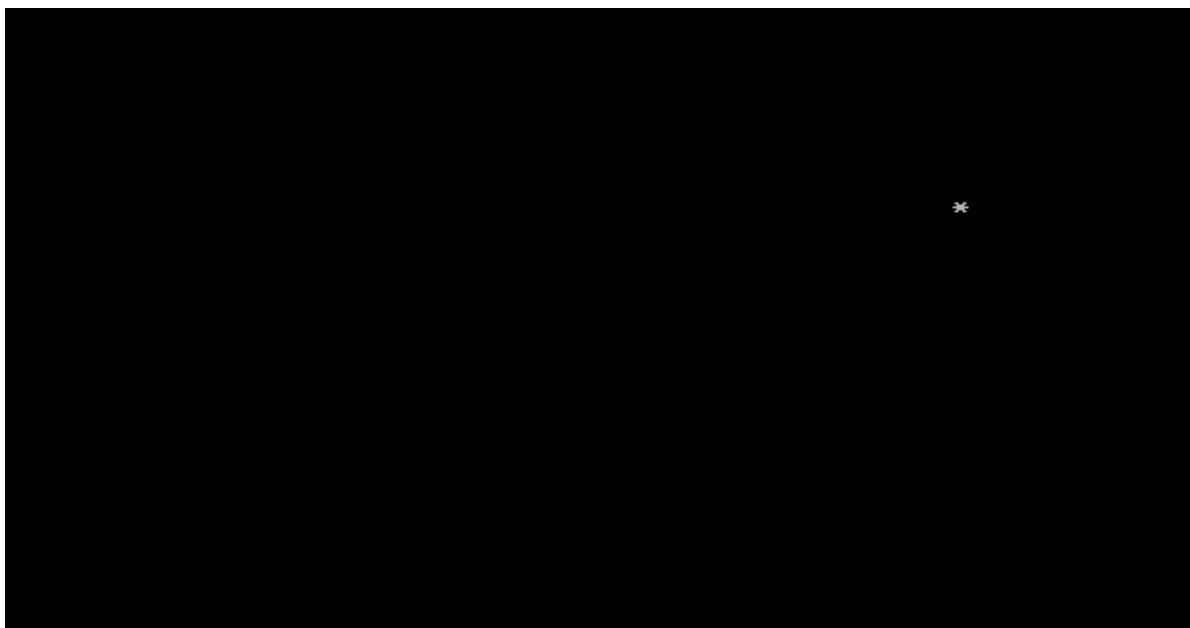


Рисунок 2 – Пример запуска программы

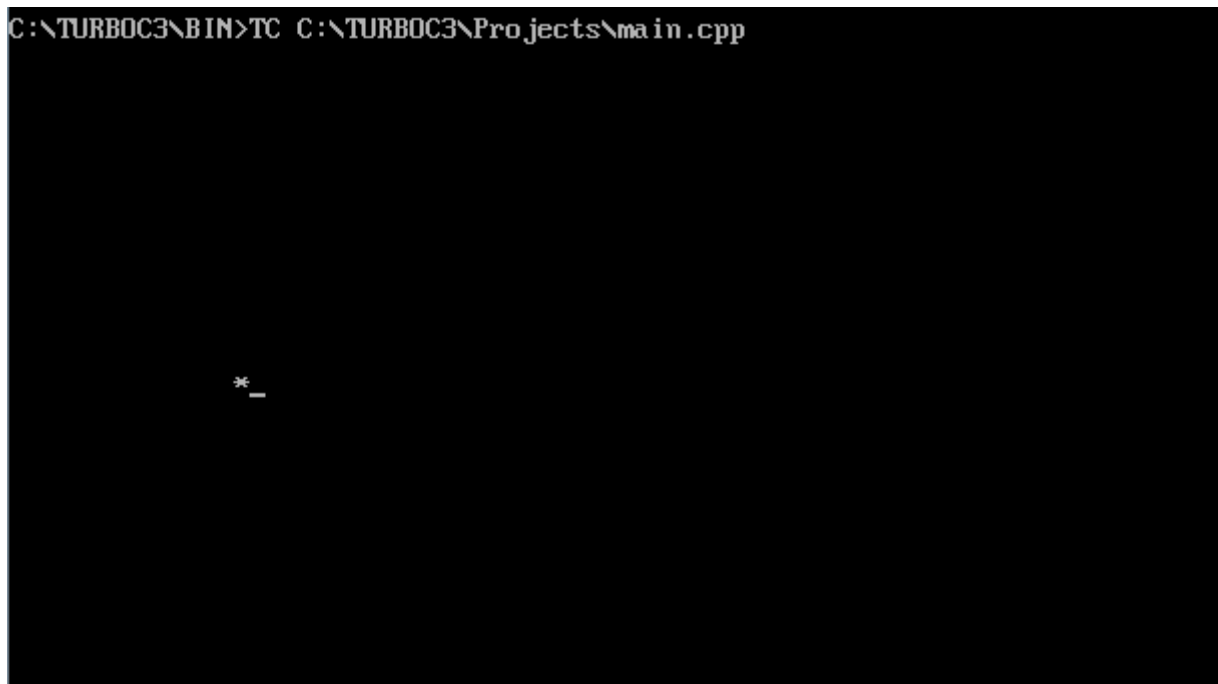
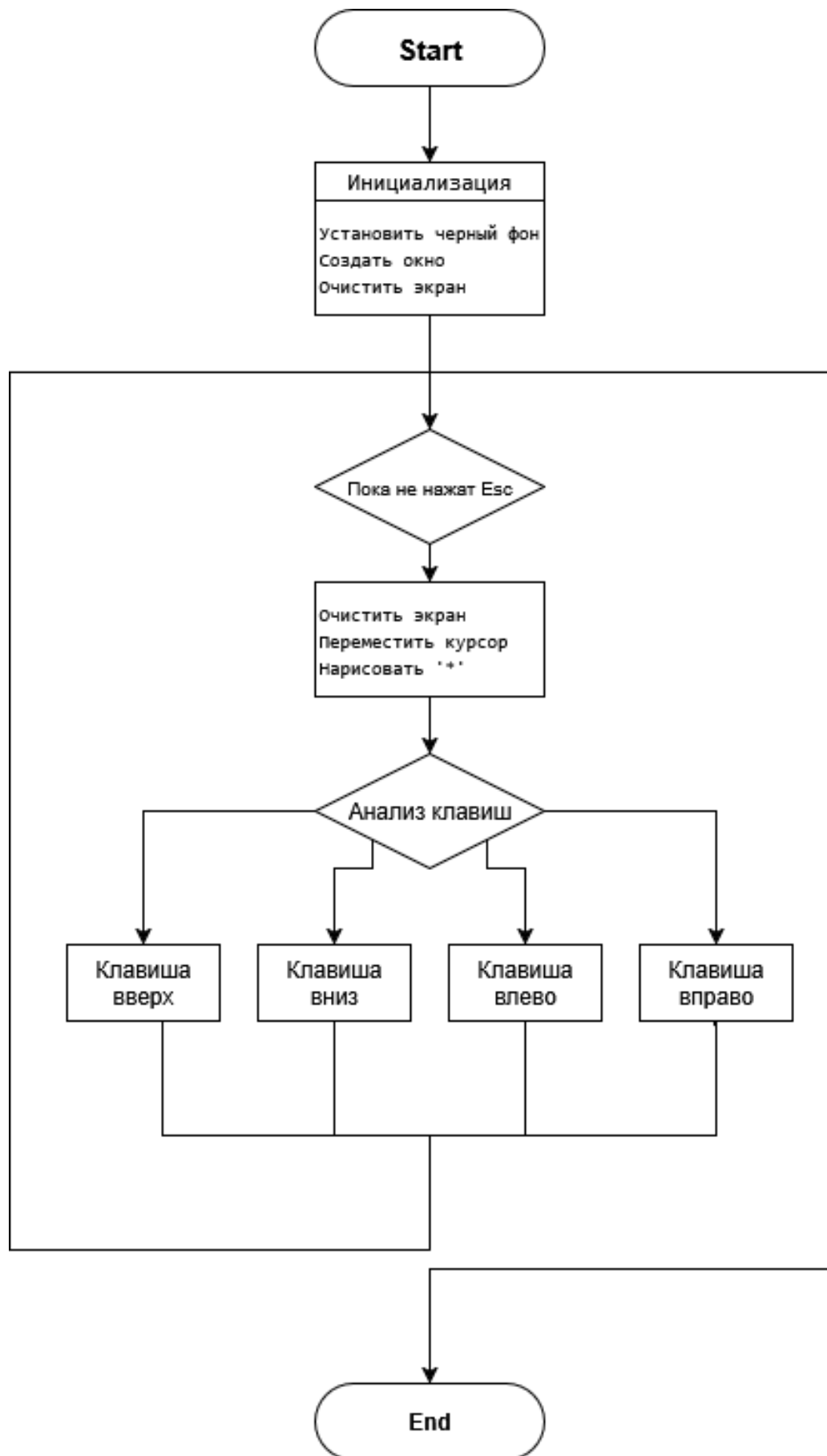


Рисунок 3 – Пример запуска программы

Схема Алгоритма



Вывод

В ходе данной лабораторной работы были изучены возможности работы с клавиатурой, ознакомились со стандартными средствами библиотеки C++ и средствами системы прерываний DOS и BIOS, обслуживающими клавиатуру.

Рабочий код

```
#include "dos.h"
#include "conio.h"
#include "stdio.h"

int code();

int main() {
    int x = 1, y = 1, ch = 0;
    textbackground(BLACK);
    window(15, 10, 65, 20);
    clrscr();

    do {
        clrscr();
        gotoxy(x, y);
        putchar('*');

        ch = code();

        switch (ch) {
            case 72:
                if (y > 1) y--;
                break;
            case 80:
```

```

        if (y < 10) y++;
        break;
    case 75:
        if (x > 1) x--;
        break;
    case 77:
        if (x < 50) x++;
        break;
    }

} while (ch != 27);

return 0;
}

int code() {
    union REGS r;
    r.h.ah = 0x7;
    int86(0x21, &r, &r);
    return r.h.al;
}

```